

استمارة وصف المشروع

مهرجان إبداع الموسم الرابع عشر مجال الابتكارات العلمية

جائزة الدكتور " محمد غنيم "

اسم الطالب:	الجامعة / معهد:
عدد الطلاب في المشروع:	
عنوان الفكرة: روبوت تنظيف المحميات الطبيعية المائية (أكوا-غارديان)	
المجال: (اختر مجال واحد من الآتي)	
الشركات الناشئة وريادة أعمال	الابتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية
الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة	

فيما لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة أكتب وصف عن المشروع باللغة العربية

أكوا-غارديان: روبوت بحري للحماية والانتقائية

مشروع "أكوا-غارديان" هو مركبة ذاتية القيادة تحت الماء مصممة لمواجهة التحدي المزدوج للتلوث البحري في المحميات المصرية: جمع الحطام بفعالية مع ضمان سلامة الكائنات الحية. يهدف المشروع إلى تحقيق الحكم الذاتي من المستوى 3 (L3) في بيئات الشعاب المرجانية المعقدة.

يعتمد الروبوت على بنية برمجية ROS2 متقدمة ونظام هجين يجمع بين قوة الحوسبة ووحدة التحكم الدقيقة:

الذكاء الاصطناعي: (Raspberry Pi 5) تُستخدم وحدة Pi 5 لتشغيل نموذج YOLOv8 على الحافة، والذي يقوم بالرصد الانتقائي. يستطيع النموذج التمييز بدقة عالية (بمؤشر ثقة يتجاوز 95%) بين الحطام (البلاستيك والمعدن) والكائنات الحية (كالسلاحف)، باستخدام نظام رؤية ثلاثي الكاميرات.

التحكم الدقيق: (STM32) تتولى وحدة STM32 مهام التنفيذ في الوقت الفعلي، حيث تطبق خوارزميات PID للتحكم في 7 دوافع، وتنفذ بروتوكول "المناورة الآمنة" الفوري لتجنب الكائنات الحية بمسافة أمان لا تقل عن 2 متر.

الملاحة الموثوقة: يتم دمج بيانات المستشعرات الأساسية (IMU) والضغط (بواسطة مرشح كالمان الموسع (EKF)) لضمان تقدير دقيق لحالة المركبة ومسارها، مع تحقيق دقة عمق سنتيمترية.

يتم جمع الحطام بواسطة مخلب يعمل بضغط الهواء. يمثل "أكوا-غارديان" قفزة نوعية في تطبيق التكنولوجيا للحفاظ على البيئة، ويدعم بشكل مباشر أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية لرؤية مصر 2030.

أذكر الهدف العام من المشروع والمشكلة التي يقوم هذا المشروع بمعالجتها:

مشروع "أكوا- غارديان" هو مركبة بحرية ذاتية القيادة مصممة لحماية المحميات المصرية من التلوث. يهدف المشروع إلى تحقيق التنظيف الانتقائي لجمع الحطام بفعالية مع ضمان سلامة الكائنات الحية.

يعتمد الروبوت على نظام هجين متقدم يعمل ببنية ROS2:

الذكاء الاصطناعي (Raspberry Pi 5): يستخدم نموذج YOLOv8 للرصد والتمييز بدقة عالية (أكثر من 95%) بين الحطام والكائنات الحية.

التحكم (STM32): ينفذ أوامر الحركة ويطبق "بروتوكول المناورة الآمنة" الفوري لتجنب الكائنات بمسافة لا تقل عن 2 متر.

الملاحة (EKF): يضمن مساراً دقيقاً وموثوقاً من خلال دمج قراءات المستشعرات (IMU والضغط).

يساهم المشروع في دعم أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية لرؤية مصر 2030.